

TRABALHO EXTENSIONISTA • ETAPA 5

Green Estoque

Uma solução digital de controle de estoque sob medida para os desafios logísticos da Green Volt.

Sistemas de Informação | PUC Minas Betim — 2026

Tecnologia aliada à energia sustentável



INTRODUÇÃO E CENÁRIO

A operação de armazenamento de insumos fotovoltaicos da Green Volt enfrentava sérios gargalos operacionais:

Controle Totalmente Manual

Contagens periódicas registradas em planilhas informais ou cadernos físicos sem integração confiável de dados.

Desgaste e Esforço Físico

Equipamentos solares e baterias são pesados e volumosos. A equipe perdia tempo buscando itens sem saber a exata localização física.

Erros e Retrabalho Operacional

A carência de dados unificados resultava em conflitos frequentes no inventário e atrito nas instalações.



| OBJETIVOS DO SISTEMA



Objetivo Principal

Desenvolver um sistema web moderno, simples e altamente intuitivo focado em apoiar a gestão logística de insumos fotovoltaicos de forma totalmente integrada.



Centralização e Segurança de Dados

Substituir controles dispersos por um banco de dados confiável baseado em nuvem, minimizando fraudes e perdas operacionais.



Melhoria da Rotina de Trabalho

Proporcionar uma ferramenta que reduza buscas exaustivas no almoxarifado por meio de mapeamento de localização e status imediato.

NOSSA SOLUÇÃO

Desenvolvemos o protótipo de alta fidelidade **Green Estoque**, um ecossistema focado na eficiência.



Dashboard Gerencial Integrado

Monitoramento de produtos cadastrados, alerta visual de estoque baixo e estatísticas semanais automáticas.



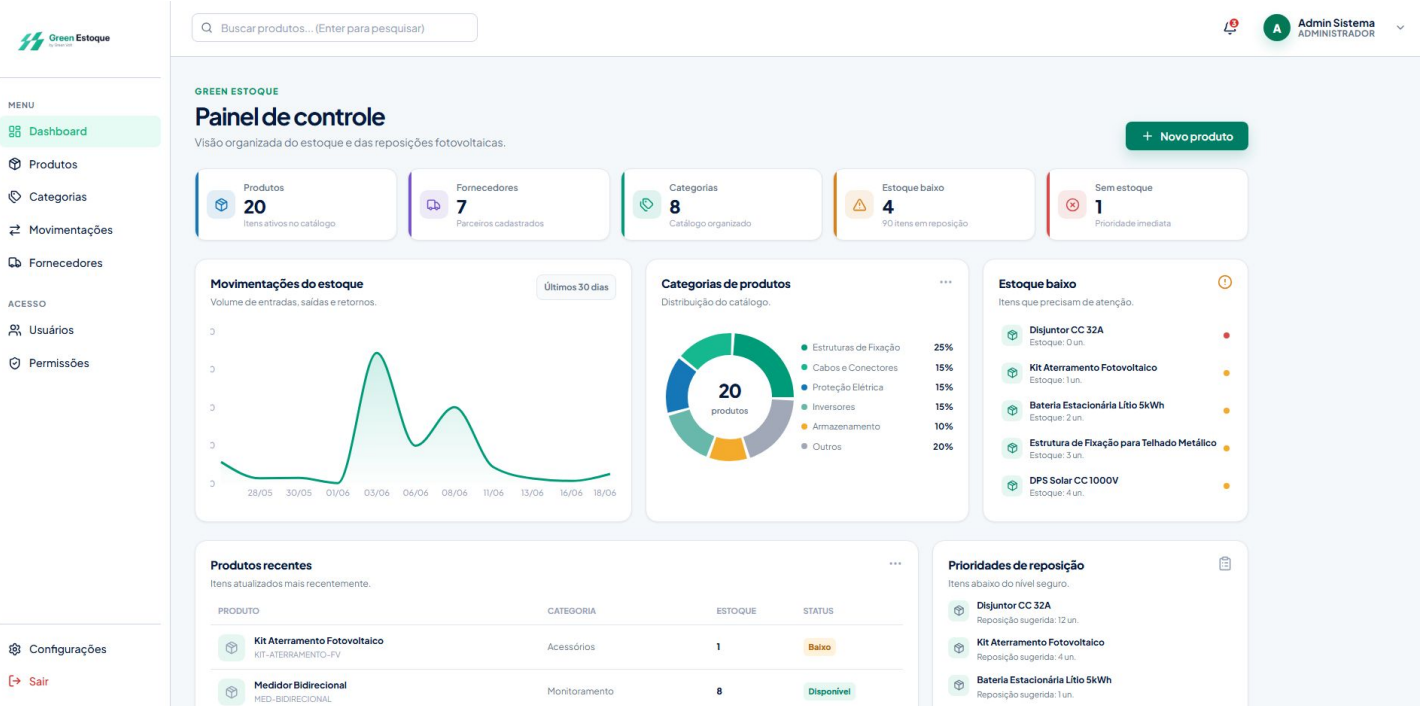
Rastreamento em Tempo Real

Entradas e saídas de mercadorias auditadas por logs seguros, gerando relatórios precisos para a gerência.



Catálogo Inteligente

Classificação por placas solares, inversores e insumos com status operacional: "Em estoque" ou "Esgotado".



OFICINA NA GREENVOLT



Na Etapa 3, realizamos uma apresentação presencial de validação com as equipes operacionais da empresa:

Avaliação da Interface do protótipo

O gestor da empresa visualizou o nosso protótipo, validando informações e indicando funcionalidades.

Ajustes de Fluxo Solicitados

Foram levantadas melhorias no layout inicial e integração com os sistemas existentes na empresa.

Sinergia Acadêmica & Prática

Conexão real entre os ensinamentos acadêmicos de Sistemas de Informação e a otimização de uma empresa real.

METODOLOGIA DE PROJETO



| CONCLUSÃO & FUTURO

Impactos Consolidados

- ✓ **Ergonomia e Produtividade:** Otimização extrema de tempo, reduzindo o desgaste físico na busca de insumos pesados.
- ✓ **Decisões Baseadas em Dados:** Histórico transparente de saídas que previne furos no inventário antes de vendas.
- ✓ **Vantagem de Mercado Real:** Profissionalização da logística transformando a Green Volt em líder ágil na região.

Futuro do Sistema

- **Integração de QR Codes:** Planejamento para leitura instantânea de códigos de barras nos módulos fotovoltaicos.
- **Aplicativo Mobile Nativo:** Facilitar a requisição técnica de itens diretamente do local de instalação pelo celular.
- **IA de Previsão de Demanda:** Utilização futura de dados históricos para sugerir compras automáticas no estoque.